

AUTOMI NON-DETERMINISTICI con ϵ -TRANSIZIONI

$$N_{\epsilon} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

↳ Cambia la funzione di transizione

Deterministico: $\delta: \Sigma \times Q \rightarrow Q$

Non-deterministico: $\delta: \Sigma \times Q \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

$$\delta: (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q \rightarrow \mathcal{P}(Q)$$

Aggiungo la possibilità di MUOVERMI TRA STATI anche senza leggere NULLA

$$\hat{\delta}: \Sigma^* \times Q \rightarrow \mathcal{P}(Q)$$

↳ In input abbiamo un simbolo oppure un ϵ (non leggiamo nulla)

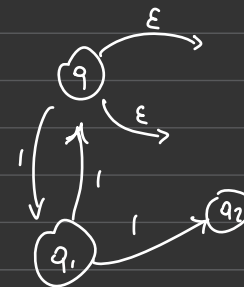
$$\hat{\delta}(q_0, x): \text{def. per induzione su } |x|$$

$$\hat{\delta}(q, \epsilon) = \epsilon\text{-closure}(q)$$

prende q e tutti gli stati

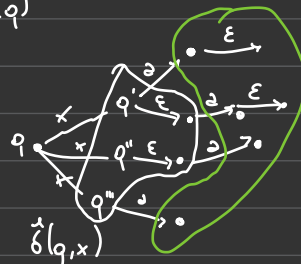
raggiungibili da q seguendo archi

etichettati con ϵ



$$\epsilon\text{-closure}(P) = \bigcup_{\substack{p \in Q \\ q \in P}} \epsilon\text{-closure}(q)$$

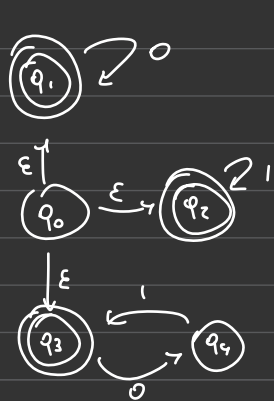
$$\hat{\delta}(q, x) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \epsilon\text{-closure}(\delta(p, a))$$



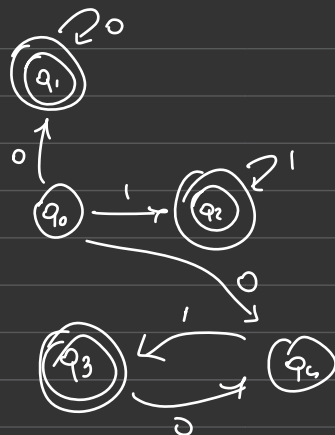
$$\epsilon\text{-closure}(\delta(p, a))$$

$$p \in \hat{\delta}(q, x)$$

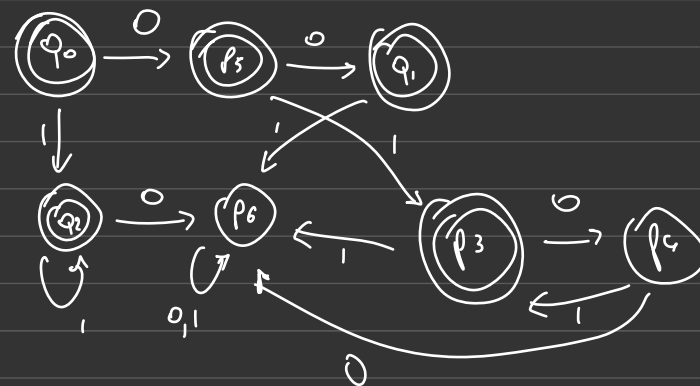
$$x \text{ accettato da } L(N_{\epsilon}): \{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$$



Automa $\rightarrow$
corrispond. non det.



Corr.
DFA $\rightarrow$



Teorema Dato un ϵ -NFA $N_\epsilon = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

esiste un NFA N tale che $L(N_\epsilon) = L(N)$

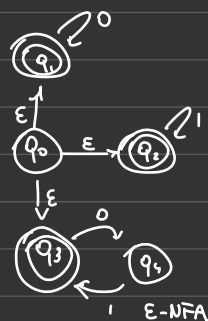
- $\rightarrow$ Costruire $N = \langle Q', \Sigma', \delta', q'_0, F' \rangle$ ✓
- $\rightarrow$ Dimostrare $\hat{\delta}(q_0, x) \cap F = \hat{\delta}'(q'_0, x) \cap F'$ (No)
- $\rightarrow$ Dimostrare $\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q'_0, x)$

Costruiamo N :

- $- Q' = Q$
- $- \Sigma' = \Sigma$
- $- q'_0 = q_0$

$$F' = \begin{cases} F \cup \{q_0\} & \text{se } \epsilon\text{-closure}(q_0) \cap F \neq \emptyset \\ F & \end{cases}$$

$$\delta'(q, a) = \hat{\delta}(q, a) \\ = \epsilon\text{-closure}(\delta(q, a)) \Rightarrow \text{det di } \hat{\delta} \text{ su } \epsilon\text{-NFA}$$

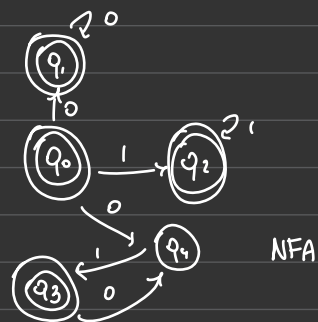


δ'	0	1
q_0	$\{q_0, q_4\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_3\}$

$$F' = F \cup \{q_0\} \\ = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

non
sarebbe
possibile
fosse una DFA

δ	0	1
q_0	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_3\}$



ESPRESSIONI REGOLARI

Σ alfabeto finito

- $\emptyset$ è un'espressione regolare che denota il linguaggio vuoto

- ϵ è un'espressione regolare, che denota $\{\epsilon\}$

- $a \in \Sigma$ è un'espressione regolare che denota $\{a\}$

Def induttiva

- siano r e s espressioni regolari tali che r denota il linguaggio $L(r)$ e s denota $L(s)$

→ $r+s$ è un'espressione regolare che denota $L(r) \cup L(s)$

→ $r \cdot s$ è un'espressione regolare che denota $L(r) \cdot L(s)$

→ r^* è un'espressione regolare che denota $L(r)^*$

Operazioni tra linguaggi

↳ Unione $L_1 \cup L_2 = \{x \mid x \in L_1 \text{ o } x \in L_2\}$

↳ Concatenazione $L_1 \cdot L_2 = \{x_1 x_2 \mid x_1 \in L_1 \text{ e } x_2 \in L_2\}$

↳ Stella di Kleene $L^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} L^i$

$$\begin{cases} L^0 = \{\epsilon\} \\ L^{i+1} = L \cdot L^i \end{cases}$$

$$L \cdot \{\epsilon\} = L$$

$$\{\epsilon\} \cdot L = L$$

$$L \cdot \emptyset = \emptyset \quad \emptyset \cdot L = \emptyset$$

Teorema Siano M DFA esiste r espressione regolare tale che $L(M) = L(r)$

Teorema Sia r un'espressione regolare, allora esiste un ϵ -NFA t.c. $L(N\epsilon) = L(r)$

BASE:

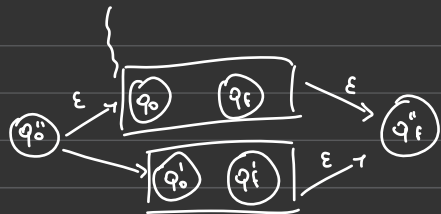
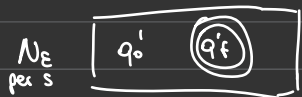
- $\emptyset \rightsquigarrow$  $\emptyset$ Σ alfabeto
- $\epsilon \rightsquigarrow$  $\{\epsilon\}$
- $a \rightsquigarrow$  $\{a\}$

Passo induttivo

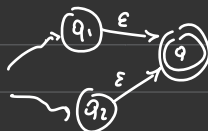
H_p induttiva

$\forall r$ espressione regolare esiste $N\epsilon$ $L(r) = L(N\epsilon)$

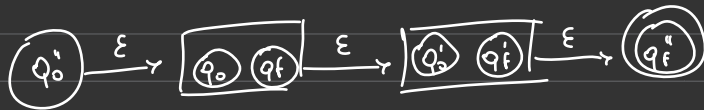
- $r + s \rightsquigarrow$ unione



senza perdita di generalità
Supponiamo di avere un unico stato iniziale e uno finale

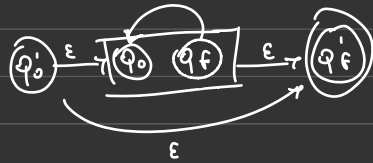


• $r \cdot s$



$$L(r) \cdot L(s) \stackrel{\text{def}}{=} L(r \cdot s)$$

• r^*



$$r = \emptyset$$

$$\emptyset^* = \{\epsilon, \emptyset, \emptyset\emptyset, \dots\}$$

$$\epsilon \in L(r^*)$$

□

$$I^* = \{1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$\{01^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$(0^* + 1^* + (01)^*)$ espressione regolare

Il mio linguaggio
prende tutti

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} 0^n = \{0^0\} \cup \{0\} \cup \{00\} \dots$$

$$= \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

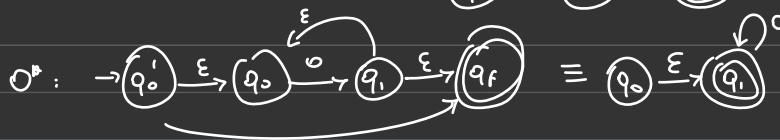
$$0 \rightsquigarrow q_0 \xrightarrow{0} q_1$$

$$1 \rightsquigarrow q_0 \xrightarrow{1} q_1$$

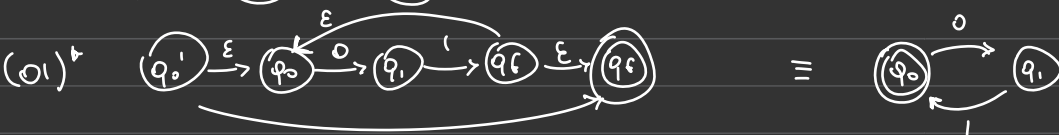


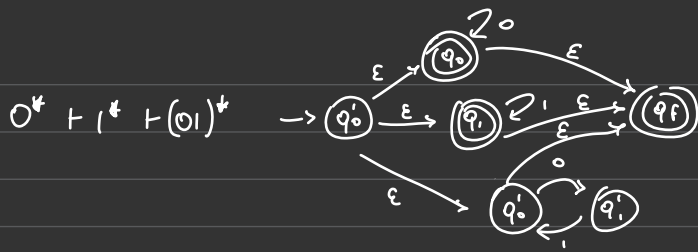
elim. ϵ -transizioni

$$q_0 \xrightarrow{0} q_1 \xrightarrow{1} q_f$$



$$1^*: q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1 \equiv q_1$$





PROPRIETA' dei LINGUAGGI REGOLARI LR (Ling. regolari) = $\{ L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ regolare} \}$

Proprietà di chiusura: LR è chiuso rispetto a $\cup, \cdot, *$ (teorema di Kleene)

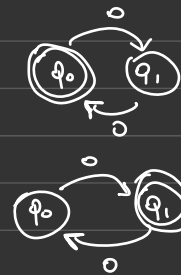
UNIONE devo stare attento che sia FINITA altrimenti NON ho nessuna garanzia sulla regolarità

$$\begin{aligned} L_1, L_2 \in LR &\Rightarrow L_1 \cup L_2 \in LR && \rightarrow \text{vale per unioni finite} \\ &L_1 \cdot L_2 \in LR \\ &L_1^* \in LR \end{aligned}$$

• LR è chiuso rispetto al complemento $L \subseteq \Sigma^* \quad \bar{L} = \Sigma^* \setminus L$
complemento

se $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ riconosce L ($L = L(M)$)

allora $M' = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F \rangle$ è tale che $L(M') = \bar{L}$



$$\{0^n \mid n \text{ è pari}\} = L = L(M)$$

$$\{0^n \mid n \text{ è dispari}\} = \bar{L}$$

$$L_1 \cap L_2 = \overline{\bar{L}_1 \cup \bar{L}_2} \quad \text{Leggi di De Morgan}$$

LR è chiuso rispetto a intersezione

$$L_1, L_2 \in LR \Rightarrow L_1 \cap L_2 \in LR$$



→ non è detto che sia regolare



anche questo non è detto sia regolare